

LT najprej prepíšimo v lepšo obliko:

$$\left. \begin{aligned} ct' &= \gamma(ct - \beta x) \\ x' &= \gamma(x - \beta ct) \\ y' &= y \\ z' &= z \end{aligned} \right\} \text{uredimo v (vektor) \u010detverec!}$$

$$\underline{r} = (ct, \underbrace{x, y, z}_{\text{krajevni del}}) = (ct, \underline{\vec{r}})$$

↑ časovni del

lahko tudi $\underline{r}' = (\underbrace{r^0}_{ct}, \underbrace{r^1, r^2, r^3}_{\text{krajevne}})$

(four-vector)

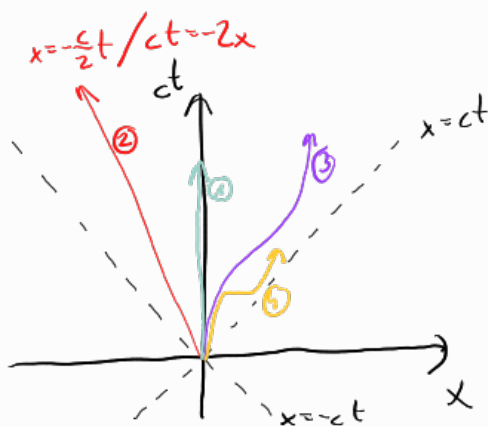
LT zapisemo kot mno\u017eenje \u010detverca z matriko:

$$\underline{r}' = \underline{\underline{L}} \underline{r}$$

$$\underline{\underline{L}} = \begin{bmatrix} \gamma - \beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dogodke lahko zdaj lepo upodobimo, \u010e poven\u00f3 kraj in \u010das, ko so se zgodili:

Prikaz na svetlobnem sto\u017ec\u0161u (light-cone)



delci, telesa, ... se gibljejo znotraj sto\u017eca po svetovnicah (world-line)

① - delec miruje v izhodi\u0161\u010du krajevnega vektorja

② - delec se giblje s hitrostjo $-\frac{c}{2}$

③ - neko splo\u0161no gibanje

vse strmine > 1 ; strmina = $\frac{c}{\text{hitrost}}$

④ ne obstaja

Invariante

(koli\u010dine, ki se ob prehodu iz enega inerc. sist. v drugega ne spremenijo)

- klasi\u010dno: \u010das, masa, razdalja med to\u010dkama, ...

- relativisti\u010dno: vemo, da $t \neq t'$, $x \neq x'$, ...

razdalje v 3d: $|\Delta \underline{\vec{r}}|^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2$

→ 4d: $|\underline{\Delta r}|^2 = (\Delta t)^2 + (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2$
 $\uparrow$
 v_S

$$|\underline{\Delta r}'|^2 = [\gamma(\Delta t - \beta \Delta x)]^2 + [\gamma(\Delta x - \beta \Delta t)]^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 =$$

$$\stackrel{v_{S'}}{\rightarrow} \dots = \gamma^2 [(1 + \beta^2)((\Delta t)^2 + (\Delta x)^2) - \underbrace{4\Delta t \Delta x}_{\text{hodi narobe (radi bi -)}} + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2$$

hodi narobe (sploti ne bi rabili)

→ če bi skal. prod. četverca definirali takole:

$$|\underline{\Delta r}'|^2 = (\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 = (\Delta t)^2 - (\Delta \vec{r})^2$$

običajni skal. pr.

bi se račun izšel, torej $(\Delta r)^2 = (\Delta r')^2 \rightarrow$ invarianta

→ to je skal. prod. v prostoru Minkovskega $\neq \mathbb{R}^4$

→ $\underline{a} \cdot \underline{b} = a_0 b_0 - \underline{\vec{a}} \cdot \underline{\vec{b}} = a_0 b_0 - a_1 b_1 - a_2 b_2 - a_3 b_3 = \sum_{\alpha, \beta=0}^3 a_\alpha \eta_{\alpha\beta} b_\beta$

- v splošni teoriji relativnosti, kjer upoštevamo gravitacijo, postane metr. tenzor odvisen od porazdelitve mase!

$$\eta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \text{metrični tenzor}$$

Dogodki in vzročnost (kavzalnost)

razmiki med dogodkoma $((\Delta r)^2 = (\Delta s)^2)$ so lahko:

- **krajnega tipa** $((\Delta s)^2 < 0) \rightarrow \exists$ inerc. sist., v katerem se dogodka zgodita na razl. krajih, toda ob istem času
 (→ ne moreta biti v vzročni zvezi)

- **časovnega tipa** $((\Delta s)^2 > 0) \rightarrow \exists$ inerc. sist., v katerem se dogodka zgodita na istem kraju, toda ob razl. časih
 (→ sta kuliko v vzročni zvezi)

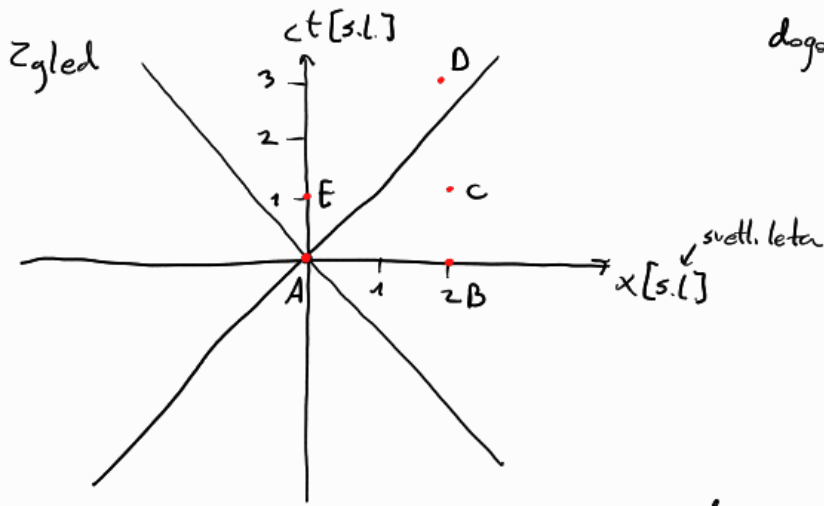
- **svetlobnega tipa** $((\Delta s)^2 = 0)$

↓
po rdbu
stožica



za neke op. se A zgodi pred B,
za druge pa obratno;

$\exists$ inerc. sist., v katerem se A in B
zgodita sočasno



dogodek A: $\underline{r}_A = (0,0)$ npr. na Zemlji ob $t=0$
 B: $\underline{r}_B = (0,2 \text{ s.l.})$ npr. na 2 s.l. oddaljenem planetu
 E: $\underline{r}_E = (1 \text{ s.l.}, 0)$

$$(\Delta s_{AB})^2 = -4(\text{s.l.})^2 < 0 \checkmark$$

$$(\Delta s_{AE})^2 = 1(\text{s.l.})^2 > 0 \checkmark$$

dogodek C: $\underline{r}_C = (1 \text{ s.l.}, 2 \text{ s.l.})$ npr. pristanek na planetu, oddaljenem 2 s.l., po 1 s.l.

$$(\Delta s_{AC})^2 = -3(\text{s.l.})^2 < 0$$

→ A in C ne moreta biti v vzr. zvezi

→ ∃ inerc. sist., v katerem sta A in C sočasna

$$t_A = t'_A = 0; \quad x_A = x'_A = 0$$

$$t'_C = 0 = \gamma(t_C - \frac{v x_C}{c^2}) \rightarrow \boxed{v = \frac{c}{2}}$$

za opazovalca, ki se giblje s $c/2$, se A in C zgodita sočasno

Dogodek D: $\underline{r}_D = (3 \text{ s.l.}, 2 \text{ s.l.})$

npr. pristanek po 3 l. na 2 s.l. oddaljenem planetu

$$(\Delta s_{AD})^2 = 5(\text{s.l.})^2 > 0$$

→ A in D sta lahko v vzročni zvezi

→ ∃ inerc. sist., v katerem se A in D zgodita na istem kraju

$$x'_D = \gamma(x_D - \beta c t_D) = x'_A = 0$$

$$v = \frac{2}{3}c \text{ (opazovalec na raketi)}$$

(Navidezno) superlaminarno gibanje

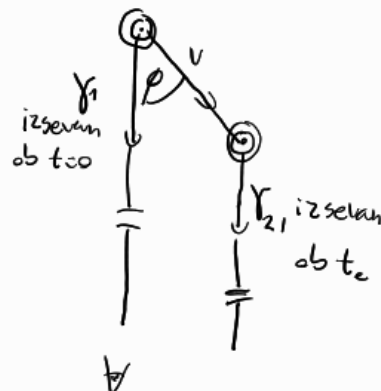
(slaba na listu) $v > c$

kvazar 3C273 ($d = 1,4 \cdot 10^9 \text{ s.l.}$)



$$v_{\sim} = \omega d = 5,6c$$

⇒ gibanje ne more biti samo prečno



iz geometrije:

$$v_{\sim} = \frac{v \sin \phi}{1 - \frac{v}{c} \cos \phi}$$

(za dovolj majhne ϕ je to lahko $> c$)